2026 경신고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열과 중복조합의 계산 · ${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ · 4.60점 · 난이도 하

정답 ⑤

${}_2\Pi_3 + {}_3\mathrm{H}_2$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. ${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$
2. ${}_3\mathrm{H}_2 = {}_4\mathrm{C}_2 = 6$
3. $8 + 6 = 14 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 중복순열 (짝수 만들기) · 천의 자리 $\neq 0$, 일의 자리는 0 또는 2 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ③

중복을 허용하여 3개의 숫자 0, 1, 2로 만들 수 있는 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 네 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

1. 천의 자리: 1, 2 ⟶ 2가지
2. 백·십의 자리: 각각 3가지 ⟶ 9
3. 일의 자리: 0, 2 ⟶ 2가지
4. $2 \times 9 \times 2 = 36 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 이항정리 (계수 비교) · $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{15-k}{2(k+1)} > 1$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

$(x+2)^{15}$의 전개식에서 x^k의 계수가 x^{k+1}의 계수보다 작게 되는 모든 자연수 k의 값의 합은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. x^k의 계수 $a_k = {}_{15}\mathrm{C}_k \, 2^{15-k}$
2. $a_k < a_{k+1} \Leftrightarrow {}_{15}\mathrm{C}_k \cdot 2 < {}_{15}\mathrm{C}_{k+1} \Leftrightarrow 2(k+1) < 15-k$
3. $3k < 13 \longrightarrow k = 1, 2, 3, 4$
4. 합 $= 10 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 이항정리 (나머지) · $6^{21} = (1+5)^{21}$ · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

6^{21}을 25로 나눈 나머지는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(1+5)^{21} = 1 + {}_{21}\mathrm{C}_1 \cdot 5 + {}_{21}\mathrm{C}_2 \cdot 5^2 + \cdots$
2. 셋째 항부터는 25의 배수
3. $1 + 105 = 106 \longrightarrow$ 25로 나눈 나머지 $6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 함수의 개수 (중복조합) · 치역 결정 후 각 값이 1번 이상 쓰이도록 배치 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ③**

집합 $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

> (가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.
> (나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이고, 치역의 모든 원소의 합은 7이다.

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 합이 7인 세 원소: $\{0,3,4\}$, $\{1,2,4\}$ $\longrightarrow$ 2가지
2. 치역이 정해지면 $f(0) \le \cdots \le f(4)$로 세 값을 각각 1번 이상 사용
3. 5개를 3개 묶음(각 1개 이상)으로 나누기: ${}_3\mathrm{H}_2 = {}_4\mathrm{C}_2 = 6$
4. $2 \times 6 = 12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 중복조합 (방정식의 자연수해) · $(a-b)(a+b) = 8$ · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

방정식 $a + b + c + d + e = 12$를 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e에 대하여 $a^2 - b^2 = 8$을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는?

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

1. $a-b$와 $a+b$는 홀짝이 같으므로 $a-b=2$, $a+b=4$ $\longrightarrow$ $a=3$, $b=1$
2. $c+d+e=8$ (자연수) $\longrightarrow$ ${}_3\mathrm{H}_5 = {}_7\mathrm{C}_2 = 21 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 여사건의 확률 · 곱이 홀수 ⇔ 모두 홀수 · 4.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

주머니 안에 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 79 ② 83 ③ 87 ④ 91 ⑤ 95

1. 모두 홀수일 확률 $= \frac{{}_5\mathrm{C}_3}{{}_9\mathrm{C}_3} = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}$
2. 곱이 짝수일 확률 $= 1 - \frac{5}{42} = \frac{37}{42}$
3. $p+q = 42 + 37 = 79 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 집합의 개수 (조건 해석) · $n(A-B) \le n(A) \le 5$, 곱이 5 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

전체집합 $U=\{a, b, c, d, e\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A-B) \times n(A) = n(U)$를 만족시키는 두 집합 A, B의 모든 순서쌍 (A, B)의 개수는?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. $5 = 1 \times 5$이고 $n(A-B) \le n(A)$이므로 $n(A-B)=1$, $n(A)=5$
2. $A=U$, $n(U-B)=1 \longrightarrow$ B는 원소 4개인 부분집합
3. ${}_5\mathrm{C}_4 = 5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 중복조합 (주사위 눈의 합) · $x+y+z=12$, $1 \le x, y, z \le 6$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수의 합이 12가 되는 경우의 수를 a, 13이 되는 경우의 수를 b라 하자. 이때 $a+b$의 값은?

① 40 ② 43 ③ 46 ④ 49 ⑤ 52

1. $x'=x-1$ 등: $x'+y'+z'=9$, 각 ≤ 5
2. 전체 ${}_3\mathrm{H}_9 = 55$, 6 이상인 것이 있으면 $3 \times {}_3\mathrm{H}_3 = 30 \longrightarrow a = 25$
3. 합 13: $x'+y'+z'=10 \longrightarrow {}_3\mathrm{H}_{10} - 3 \times {}_3\mathrm{H}_4 = 66 - 45 = 21$
4. $a+b=46 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 부분집합의 개수 (이항계수의 합) · 나머지 7개 원소 중 5개 이하 선택 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

전체집합 $U=\{x \mid x$는 9 이하의 자연수$\}$의 부분집합 X 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $1 \in X,\ 2 \notin X$
(나) $n(X) \le 6$

① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

1. 1은 포함, 2는 제외 ⟶ 남은 원소 $3 \sim 9$의 7개
2. $n(X) \le 6$ ⟶ 7개 중 5개 이하 선택
3. $2^7 - {}_7\mathrm{C}_6 - {}_7\mathrm{C}_7 = 128 - 7 - 1 = 120 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 확률의 덧셈정리 (최댓값·최솟값) · $\mathrm{P}(A \cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A \cap B)$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

$1 \sim 10$까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 3장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀있는 수의 최댓값이 7이거나 최솟값이 4일 확률이 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 35 ② 37 ③ 39 ④ 41 ⑤ 43

1. 전체 ${}_{10}\mathrm{C}_3 = 120$
2. 최댓값 7: 나머지 2장은 $1 \sim 6$에서 ⟶ ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$
3. 최솟값 4: 나머지 2장은 $5 \sim 10$에서 ⟶ ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$
4. 둘 다: 4, 7과 5 또는 6 ⟶ 2
5. $\frac{15+15-2}{120} = \frac{7}{30}$, $p+q=37 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 같은 것이 있는 순열과 확률 · $xy \geq 9 \rightarrow (x, y) = (3, 3), (4, 3)$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

경신고등학교 수학 동아리에 1학년 학생이 4명, 2학년 학생이 3명, 3학년 학생이 2명이 있다. 이 9명의 학생을 임의로 일렬로 나열할 때, 3학년 학생 사이에 있는 1학년, 2학년 학생의 수를 각각 x, y라 하자. $xy \geq 9$일 확률은?

① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{5}{84}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{3}{28}$ ⑤ $\frac{11}{84}$

1. 학년만 보고 나열: 전체 $\frac{9!}{4!\,3!\,2!} = 1260$
2. $(4, 3)$: 3학년 사이에 7명 모두 $\longrightarrow$ $\frac{7!}{4!\,3!} = 35$
3. $(3, 3)$: 사이에 6명 $\frac{6!}{3!\,3!} = 20$, 남은 1학년 1명은 묶음 앞 또는 뒤 $\longrightarrow$ 40
4. 확률 $= \frac{75}{1260} = \frac{5}{84} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 확률의 덧셈정리 (부분집합) · 원소 4개 ∪ 원소가 모두 홀수 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 공집합이 아닌 모든 부분집합 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

> 집합 X의 원소의 개수가 4이거나 집합 X의 모든 원소의 곱은 홀수이다.

① $\frac{9}{127}$ ② $\frac{16}{127}$ ③ $\frac{25}{127}$ ④ $\frac{36}{127}$ ⑤ $\frac{49}{127}$

1. 전체: $2^7 - 1 = 127$
2. 원소 개수 4: ${}_7\mathrm{C}_4 = 35$
3. 곱이 홀수 (원소가 모두 홀수): $2^4 - 1 = 15$
4. 둘 다: $\{1, 3, 5, 7\}$ 1개
5. $\frac{35 + 15 - 1}{127} = \frac{49}{127} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 순서쌍의 개수 (평행 조건) · $b-a=d-c=m$ (평행), 한 직선 위에 있으면 제외 · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(-1,\,a)$, $\mathrm{B}(0,\,b)$, $\mathrm{C}(1,\,c)$, $\mathrm{D}(2,\,d)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\,b,\,c,\,d)$의 개수는?

(가) $a+b+c+d=12$
(나) 두 직선 AB, CD는 만나지 않는다.

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. 만나지 않음 $\Leftrightarrow$ 평행이고 일치하지 않음: $b-a=d-c=m,\ c\neq b+m$
2. (가)에 대입: $2a+2c+2m=12 \longrightarrow a+c+m=6\ (a,c\geq 1,\ a+m\geq 1,\ c+m\geq 1)$
3. $m=0$: 5쌍 중 $a=c=3$ (일치) 제외 $\longrightarrow 4$, $m=1,2,3,4$: $4,3,2,1$
4. $m=-1,-2,-3,-4$: $4,3,2,1$
5. $4+10+10=24 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 중복순열 (조건 있는 비밀번호) · a의 개수로 분류, 연속 3개 같은 경우 제외 · 5.20점 · 난이도 상 **정답 344**

[서술형 1] (단답형) 5개의 문자 a, b, c, d, e에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 비밀번호 중 다음 조건을 만족시키는 비밀번호의 개수는?

(가) 문자 a는 한 번 또는 두 번 나열한다.
(나) 같은 문자가 연속 3번 이상 나오지 않도록 나열한다.

1. a 1번: 위치 4가지 × 나머지 $4^3=64 \longrightarrow 256$
2. 이 중 a가 맨 앞/맨 뒤이고 나머지 3자리가 같은 문자: $2\times 4=8$ 제외 $\longrightarrow 248$
3. a 2번: ${}_4\mathrm{C}_2\times 4^2=96$ (연속 3개 같을 수 없음)
4. $248+96=344$

답 344

16 함수의 개수 (치역 조건) · $(f(2), f(3))$ 결정 → 세 번째 값 → 나머지 전사 조건 · 5.20점 · 난이도 상 **정답 684**

[서술형 2] (단답형) 집합 $X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

> (가) $f(2) \times f(3)$은 6의 배수이다. (단, $f(2) \neq f(3)$이다.)
> (나) 함수 f의 치역의 원소 개수는 3이다.

1. 곱이 6의 배수인 서로 다른 두 값: $\{2,3\}, \{2,6\}, \{3,4\}, \{3,6\}, \{4,6\}, \{5,6\}$ ⟶ 순서 고려 12가지
2. 치역의 세 번째 원소: 남은 3개 중 1개 ⟶ 3가지
3. $f(4), f(5), f(6)$은 세 값 중에서, 세 번째 원소를 적어도 한 번: $3^3 - 2^3 = 19$
4. $12 \times 3 \times 19 = 684$

답 684

17 이항계수의 합 · $\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} {}_{2n}\mathrm{C}_k = 2^{2n} - 1 = 4^n - 1$ · 5.20점 · 난이도 상 **정답 21**

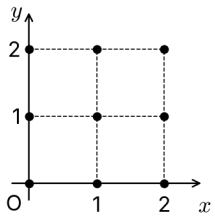
[서술형 3] (단답형) $\displaystyle f(n) = \sum_{k=1}^{2n} \frac{{}_{2n}\mathrm{C}_k}{5}$라 할 때, $f(n)$의 값이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는? (단, $10 \le n \le 50$이다.)

1. $\displaystyle f(n) = \frac{4^n - 1}{5}$
2. 4^n을 5로 나눈 나머지: n 홀수면 4, 짝수면 1
3. n이 짝수일 때 자연수 ⟶ $10, 12, \cdots, 50$
4. 개수 21

답 21

18 수학적 확률 (격자점 거리) · 두 점 거리 종류별 개수 · 5.40점 · 난이도 중 **정답** $\frac{13}{18}$

[서술형 4] (단답형) 아래 그림과 같이 좌표평면 위의 9개의 점이 있다. 이 9개의 점 중에서 임의로 서로 다른 두 점을 동시에 택할 때, 택한 두 점 사이의 거리를 l이라 하자. $l \le 2$일 확률은?



1. 전체 ${}_9C_2 = 36$
2. 거리 1: 12쌍, 거리 $\sqrt{2}$: 8쌍, 거리 2: 6쌍
3. (거리 $\sqrt{5}$: 8쌍, $2\sqrt{2}$: 2쌍은 제외)
4. 확률 $= \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$

답 $\frac{13}{18}$

19 순서가 정해진 순열 (조건 배열) · 가장 작은 수는 a_1, 순서대로 짝 채우기 · 5.40점 · 난이도 최상 **정답** 19

[서술형 5] (단답형) 3 이하의 자연수 n에 대하여 $2n$개의 수 $1, 2, 3, \cdots, 2n$을 일렬로 나열하여 만든 $2n$자리의 자연수를 $N = a_1a_2a_3\cdots a_{2n}$이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 자연수 N의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)$의 값은?

(가) $k = 1, 2, \cdots, n$일 때, $a_{2k-1} < a_{2k}$
(나) $n \ge 2$일 때, $a_1 < a_3 < a_5 < \cdots < a_{2n-1}$

1. (나)와 (가)에 의해 a_1은 가장 작은 수, 각 a_{2k-1}은 남은 수 중 가장 작은 수
2. $f(1)$: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ $\longrightarrow$ 1
3. $f(2)$: $a_1 = 1$, a_2는 남은 3개 중 아무거나, a_3은 남은 수 중 최소, a_4 결정 $\longrightarrow$ 3
4. $f(3)$: a_2 5가지, a_4 3가지, a_6 1가지 $\longrightarrow$ 15
5. $1 + 3 + 15 = 19$

답 19

20 이항정리 (계수 조건) · 일반항 ${}_nC_r 2^{n-r}(-1)^r x^{2n-3r}$ · 5.40점 · 난이도 상 **정답 24**

[서술형 6] (단답형) 자연수 n에 대하여 $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^{10}의 계수와 x^7의 계수의 합이 0일 때, $\left(x+\frac{3}{x}\right)^n$의 전개식에서 x^6의 계수는? (단, x^{10}의 계수는 0이 아니다.)

1. x^{10}: $2n-3r=10$, x^7: $2n-3(r+1)=7$ ⟶ 연속한 두 항
2. ${}_nC_r 2^{n-r} = {}_nC_{r+1} 2^{n-r-1}$ ⟶ $2(r+1)=n-r$ ⟶ $n=3r+2$
3. $2n-3r=10$에 대입: $3r+4=10$ ⟶ $r=2$, $n=8$
4. $\left(x+\frac{3}{x}\right)^8$의 x^6: ${}_8C_1 \cdot 3 = 24$

답 24